

# Análise de Dados e Modelo Preditivo: Case Passos Mágicos

Datathon - Pós-Graduação Data Analytics

Camila Gomes Florêncio - Grupo 182



# Resumo

- **Visão Geral:** Atuação como Cientista de Dados para analisar o impacto educacional da ONG Passos Mágicos.
- **O que discutir:** Diagnóstico da defasagem e a criação de um modelo preditivo.

# Diagnóstico

2022

Identificamos que 66,6% dos alunos estavam em defasagem moderada, 30,1% em fase e 3,3% na severa.

Total de Alunos: 860

2023

Identificamos que 53,1% dos alunos estavam em defasagem moderada, 45,6% em fase e 1,4% na severa.

Total de Alunos: 1.014

2024

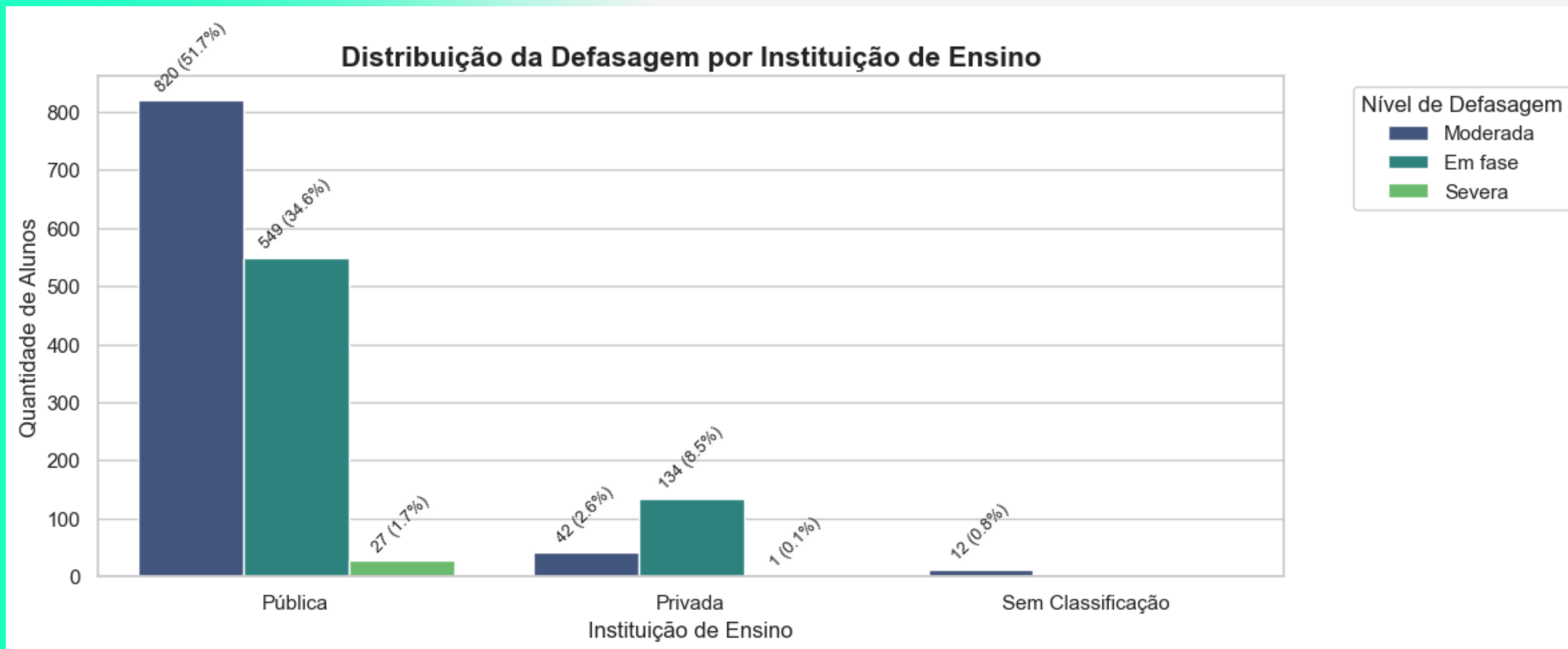
Identificamos que 50,4% dos alunos estavam em defasagem moderada, 49,3% em fase e 0,3% na severa.

Total de Alunos: 1.156

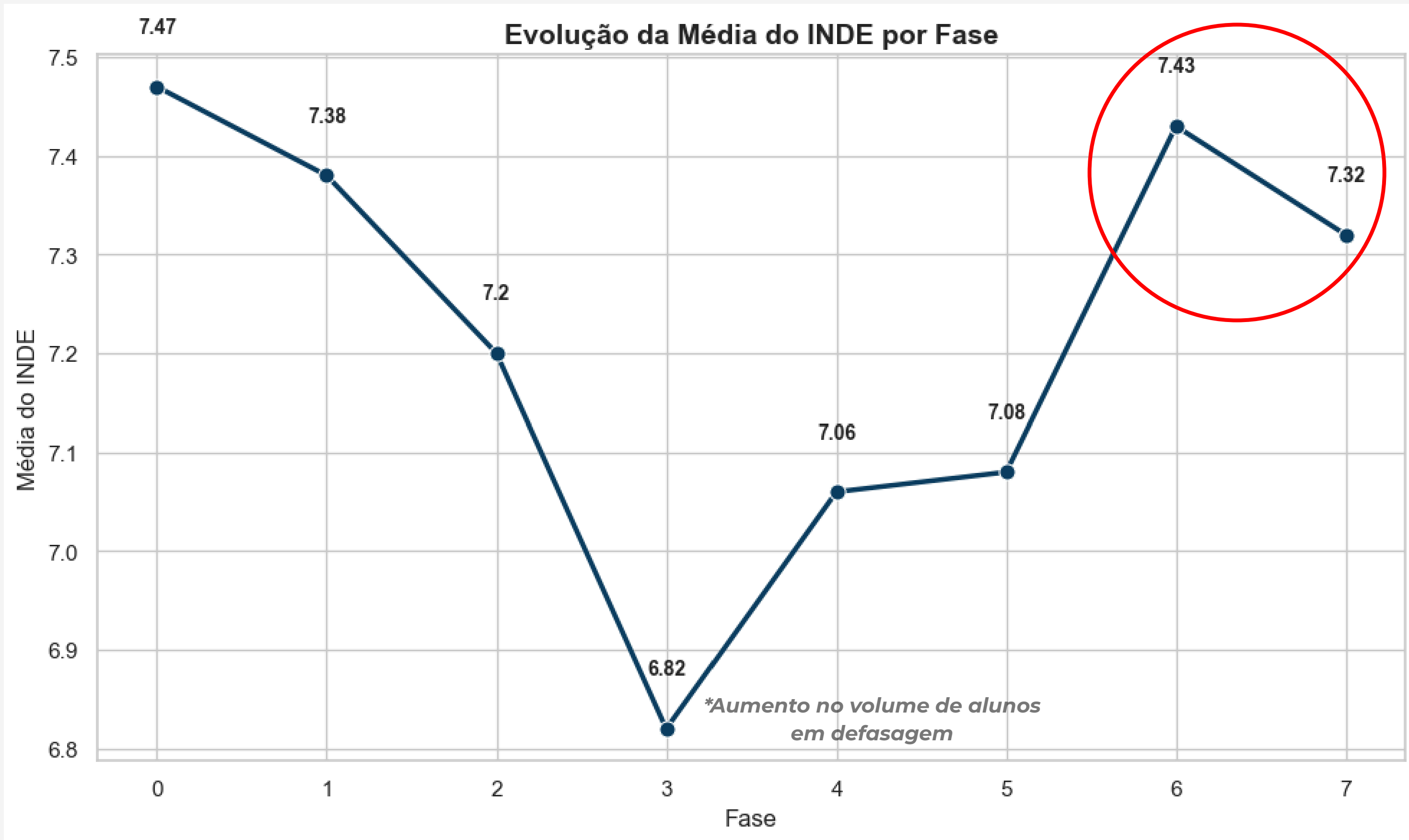
| Tabela 41 – Critérios de determinação do valor do IAN |           |     |
|-------------------------------------------------------|-----------|-----|
| D =Fase de Ensino efetiva - Fase de Ensino ideal      | Defasagem | IAN |
| $D \geq 0$                                            | Em fase   | 10  |
| $0 > D \geq -2$                                       | Moderada  | 5   |
| $D < -2$                                              | Severa    | 2,5 |

Fonte: PEDE

# Diagnóstico



# Insights





# Modelo Preditivo de Risco de Defasagem

**Modelo utilizado:** XGBoost

**Objetivo da previsão:** Prever a probabilidade de um aluno entrar em risco de defasagem educacional.

**Resultados obtidos:**

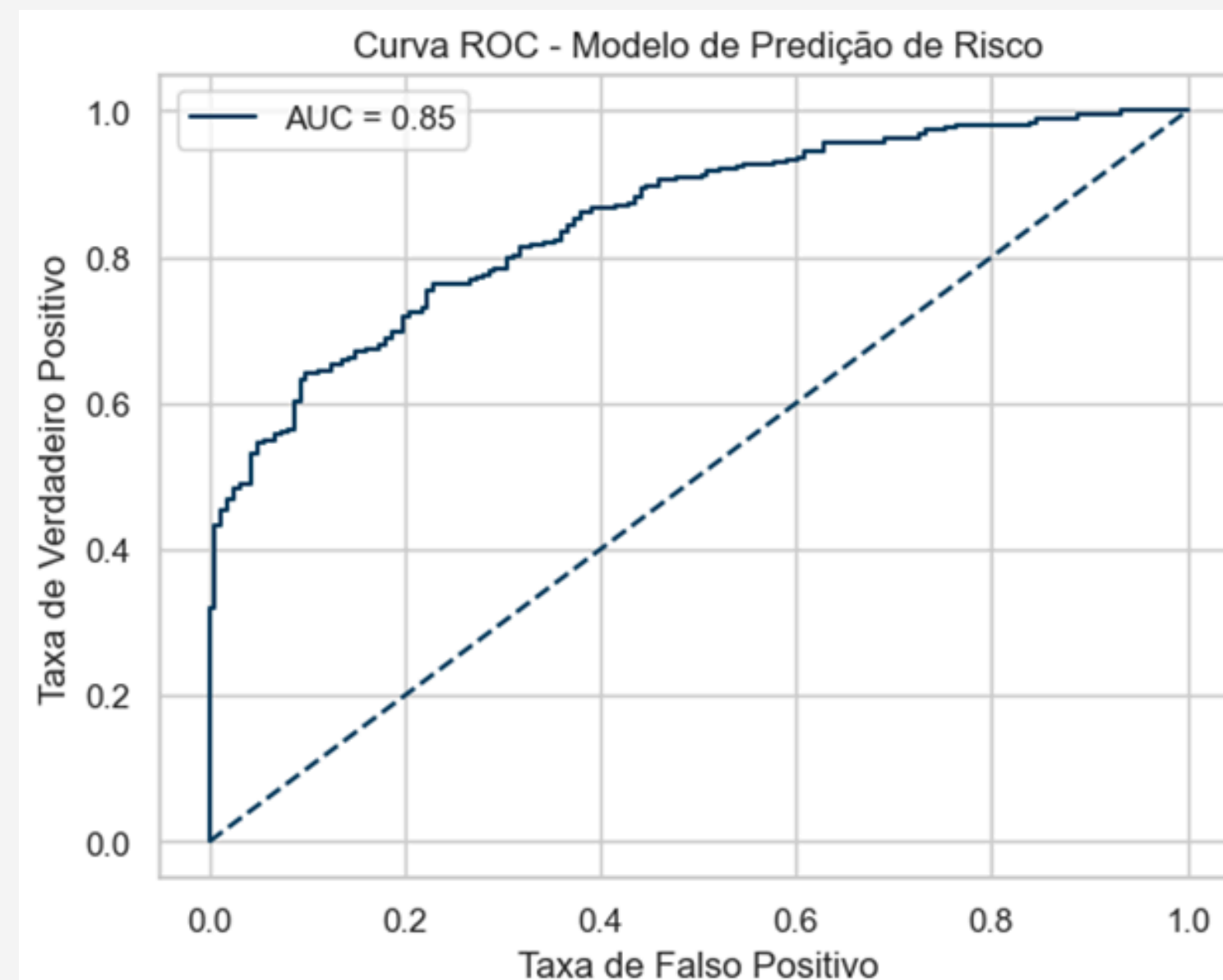
**Acurácia:** 0,777

**AUC (ROC):** 0,85

**Interpretação:**

O modelo apresenta boa capacidade de classificação  
Consegue diferenciar alunos com maior ou menor risco

**Aplicação no Streamlit**



"O objetivo é transformar dados  
em informação, e informação em  
insight."

Carly Fiorina, ex-CEO da Hewlett-Packard.

